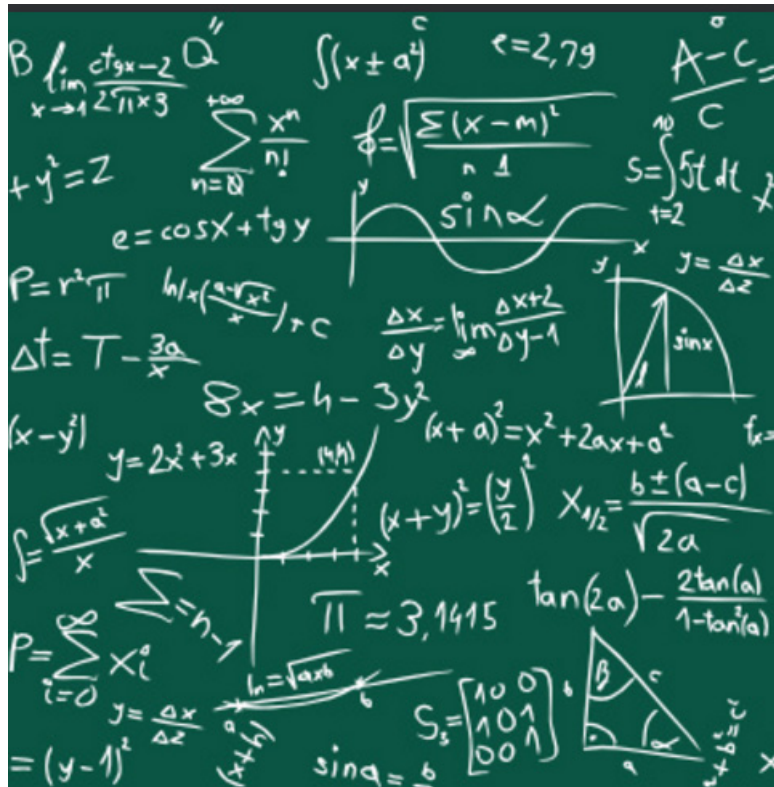


Metodi di Newton



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

Considerare

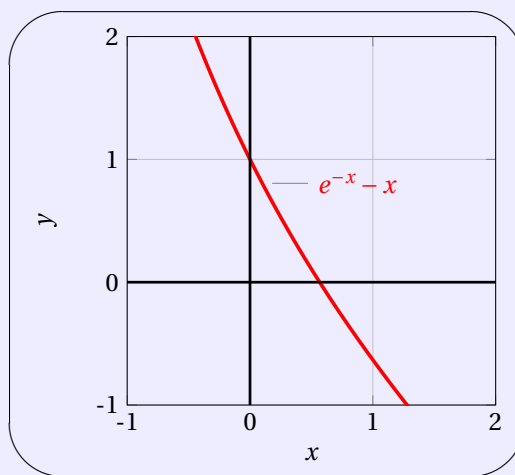
$$f(x) = e^{-x} - x$$

e verificare se il metodo di Newton può essere applicato nell'intervallo $[0, 1]$. In caso positivo trovare una stima di $x \in [0, 1]$ tale che:

$$e^{-x} - x = 0$$

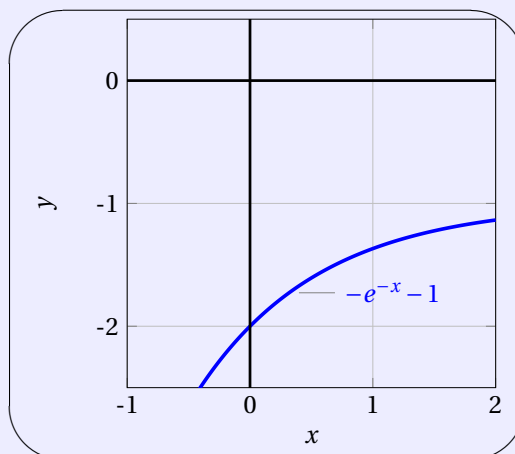
Consideriamo la funzione:

$$f(x) = e^{-x} - x, \quad f'(x) = -e^{-x} - 1, \quad f''(x) = e^{-x}$$



Abbiamo:

$$f(0) = 1 > 0 \quad \text{e} \quad f(1) < 0$$



Consideriamo l'intervallo $[0, 1]$, abbiamo per $x \in [0, 1]$:

$$f'(x) < 0 \quad \text{e} \quad f''(x) > 0$$

Quindi nell'intervallo $[0,1]$ la funzione $f(x) = e^{-x} - x$ rispetta le ipotesi del teorema.

Siamo nel caso di funzione strettamente decrescente in $[0,1]$, dato che $f'(x) < 0, x \in [0,1]$. E funzione convessa in $[0,1]$, dato che $f''(x) > 0, x \in [0,1]$. Gli estremi dell'intervallo scelto sono: $a = 0$ e $b = 1$.

Vale l'ipotesi 3, ovvero $f(0) \cdot f''(0) > 0$ e la successione diventa:

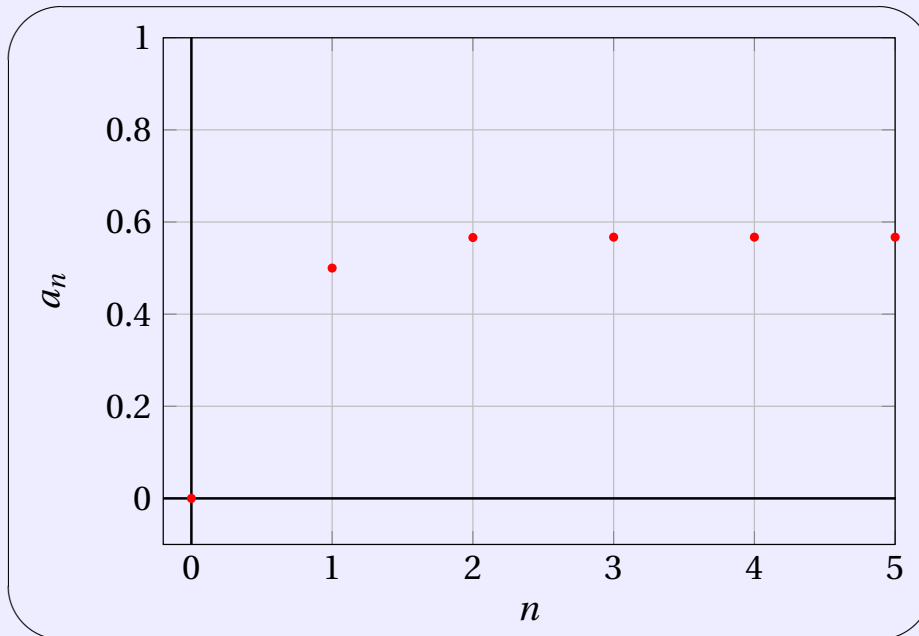
$$x_0 = 0, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{e^{-x_n} - x_n}{-e^{-x_n} - 1} = \frac{x_n + 1}{1 + e^{x_n}} \text{ con } n \in \mathbb{N}$$

Dato che

$$\begin{aligned} x_n - \frac{e^{-x_n} - x_n}{-e^{-x_n} - 1} &= x_n + \frac{e^{-x_n} - x_n}{e^{-x_n} + 1} = x_n + \frac{e^{-x_n}}{e^{-x_n}} \frac{1 - e^{x_n} x_n}{1 + e^{x_n}} \\ &= \frac{x_n(1 + e^{x_n}) + 1 - e^{x_n} x_n}{1 + e^{x_n}} = \frac{x_n + 1}{1 + e^{x_n}} \end{aligned}$$

quindi abbiamo:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0.5, \quad x_2 = 0.5663\dots, \quad x_3 = 0.5671\dots, \quad x_4 = 0.5671\dots, \quad x_5 = 0.5671\dots$$



Alla prima iterazione la retta tangente è:

$$y = 1 - 2x \text{ e } x_1 = 0 - \frac{1}{-2} = \frac{1}{2}$$

